# 现代软件工程课程设计

# 小学四则运算练习题生成与批改系统

## 需求分析文档


**课程名称：** 现代软件工程课程设计

**项目名称：** 小学四则运算练习题生成与批改系统

**文档名称：** 需求分析文档

**项目成员：** 肖铭皓　　胡宇书

**学　　号：** 肖：待填　胡：待填

**指导教师：** 罗以宁

**完成日期：** 2026 年 10 月 14 日

# 目　　录

（右键此处 →「更新域」→「更新整个目录」即可生成目录）

# 需求分析文档

| 项 | 内容 |
|---|---|
| 项目 | mathgen —— 小学四则运算练习题生成与批改 |
| 文档版本 | **v1.2（已冻结）** |
| 冻结日期 | 2026-10-14 |
| 状态 | **需求已冻结，无待确认问题**；v1.2 为「学号必填」的局部修订 |
| 依据 | 全部结论来自 [00-决策记录.md](00-决策记录.md) 的 D1–D41 |

**冻结声明**：本文所列需求已与需求方逐条确认（共 11 轮讨论，**Q1–Q31 全部关闭**）。 后续如需变更，必须先在 00-决策记录.md 中登记新决策（Q32 起）并说明影响面，再同步修订本文档的版本号。 **版本纪律**：v1.0 冻结后共发生两次局部修订——v1.1 学生身份加学号（D35）、v1.2 学号定为必填（D41），变更记录见 §0。

**阅读方式**：功能需求统一编号（FR-*），技术设计文档按编号逐条对应实现方案。

## 0. 版本历史

表 1　0. 版本历史

| 版本 | 日期 | 变化 |
|---|---|---|
| v0.1 | 2026-10-14 | 首版讨论稿：38 条功能需求 + 9 条非功能需求 |
| v0.2 | 2026-10-14 | 练习记录改为存逐题对错明细（推翻原 D21）；新增生成后改题、卷库；排版改为老师可调；自主练习改为滑杆选题量 |
| **v1.0** | 2026-10-14 | **冻结**：排版可调项定为 6 项（D30）；文字应用题不列入路线图（D31）；关闭全部待确认问题 |
| **v1.1** | 2026-10-14 | 学生身份由「姓名」改为「姓名 + 学号」（D35，修订 D12）；新增待确认细节 Q31。**其余需求一字未改** |

| 版本 | 日期 | 变化 |
| --- | --- | --- |
| **v1.2** | 2026-10-14 | 学号定为**必填**（D41，关闭 Q31）；`student_no` 为 NOT NULL。**其余需求一字未改** |

# 1. 项目背景与目标

## 1.1 背景

小学老师日常需要给学生出四则运算练习题：随堂练、课后作业、单元复习、分层辅导。现实做法是从教辅书挑题、手抄或复印——题量与难度不好控制，想换一套题又要重新翻书。练习结果则依赖老师手工批改，工作量集中在老师身上。

## 1.2 目标

做一个**跑在老师本机（或教室内网机器）的网站**，同时服务两端：

- **老师端**：按需配置题目 → 生成 → （可改题）→ 打印 / 导出，得到「题目版 + 答案版」的卷子；也能把卷子发给学生在线做，并查看成绩与逐题对错。
- **学生端**：用手机扫码进入，输入姓名与学号即可自主练习或做老师发的卷，提交后立刻得到批改结果。

## 1.3 优先级

**出题质量与卷面排版 > 自动批改 > 后期 OCR**。卷子最终是要打印出来发到学生手上的，排版不好用，其余功能都失去意义。

# 2. 用户与角色

表 2　2. 用户与角色

| 角色 | 使用环境 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 老师 | 办公室 / 教室电脑的浏览器 | 快速出高质量卷子、想改哪题改哪题、打印、发卷、看成绩与错题 |
| 学生 | 家长手机（与老师机器同一局域网） | 自主练习、做老师发的卷、立刻知道对错 |

**明确不做**：账号体系、密码、班级管理、点名册、角色权限。学生身份 = **姓名 + 学号**，两者均必填，学号仅用于区分同名（D12 → **D35** → **D41**）。

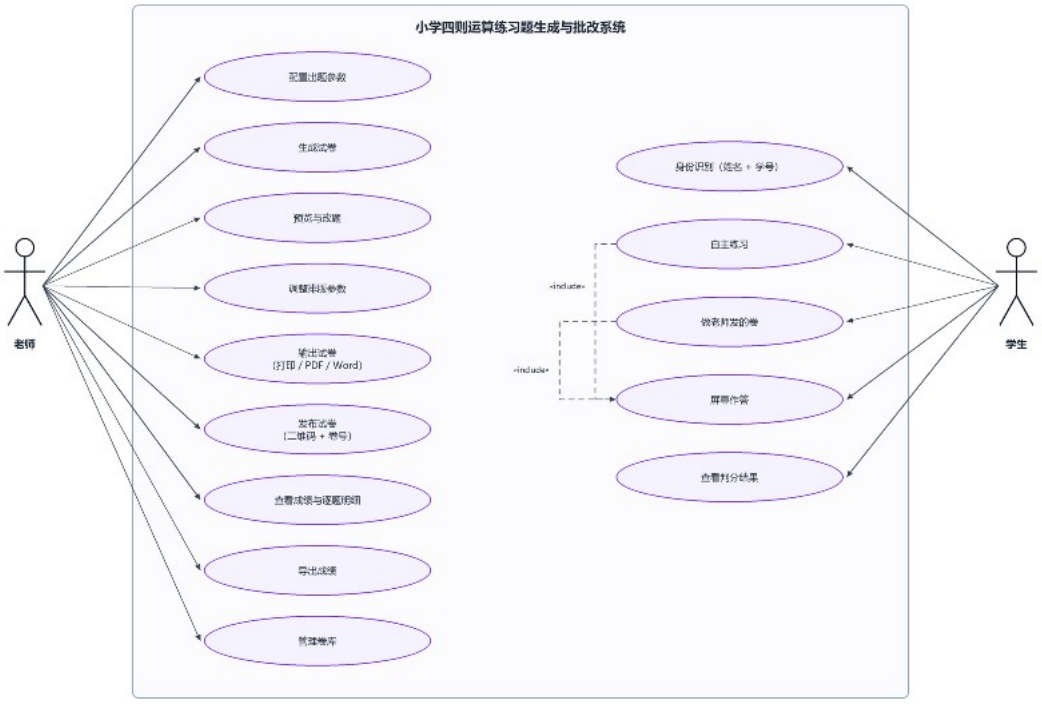



图 1　系统用例图

## 3. 典型使用场景

### 场景 1：随堂练（模式 A）

王老师明天要讲「三位数乘两位数」。她在老师端勾选档位 R5、勾上「必须进位」、题型选口算横式、题量 20，点生成；预览时发现第 7 题和刚讲过的例题重复，点「换一题」替换掉；然后把每行题数调成 4、行间距调紧一点，直接打印 A4，答案版单独一页留给自己。全程不需要任何网络资源。

### 场景 2：课后自主练习（模式 B）

学生小李用家长手机扫老师投屏的二维码进入学生端，输入姓名与学号，选「100 以内加减法」、滑杆拉到 10 题，一屏一题做完，提交后立刻看到得分和每道

题的对错。这条记录进入系统，王老师在老师端能按姓名查到这次成绩，也能展开看具体错在哪几题。

### 场景 3：布置作业（模式 B）

王老师生成一套 20 题的卷子，在「发卷」页面把**二维码和 6 位卷号同时投屏**。学生扫码或输卷号进入该卷，做完提交。老师端能看到这套卷每个人的成绩与逐题对错，并能导出 CSV。

### 场景 4：翻出上学期的卷子重印

王老师想重印期中前出过的一套题。她在卷库里按时间或卷号找到那套卷，直接重新打印——题目与当初完全一致（种子可复现）。

### 场景 5：手写作业批改（模式 C，**非本期**）

老师打印卷子 → 学生纸笔作答 → 老师拍照 → 系统识别批改。

## 4. 功能需求

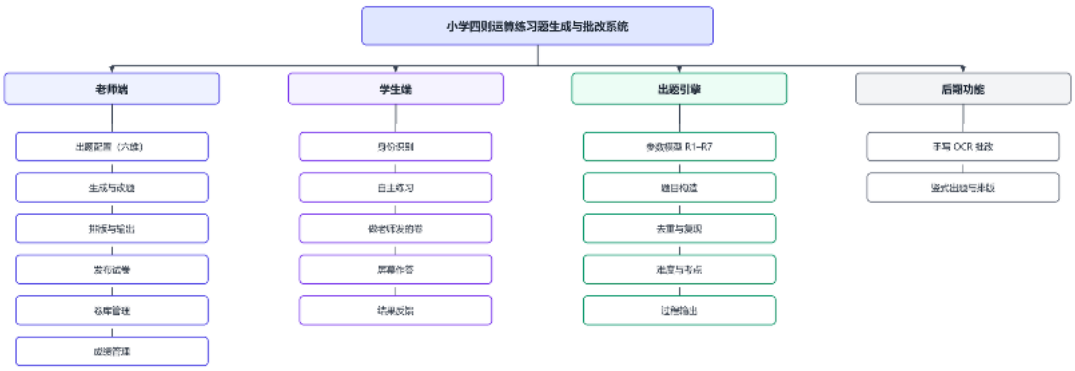



图 2　系统功能结构图

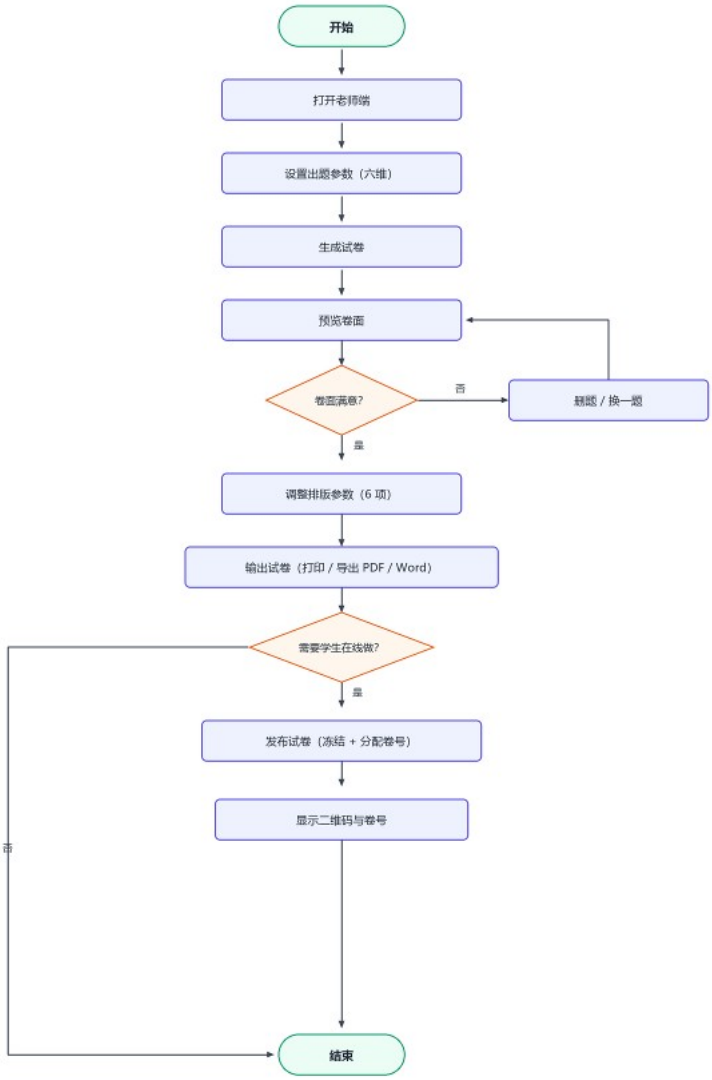

开始
打开老师端
设置出题参数（六维）
生成试卷
预览卷面
卷面满意?
否
是
换题 / 换一题
调整排版参数（6 项）
输出试卷（打印 / 导出 PDF / Word）
需要学生在线做?
是
否
发布试卷（冻结 + 分配卷号）
显示二维码与卷号
结束

图 3　老师出卷业务流程

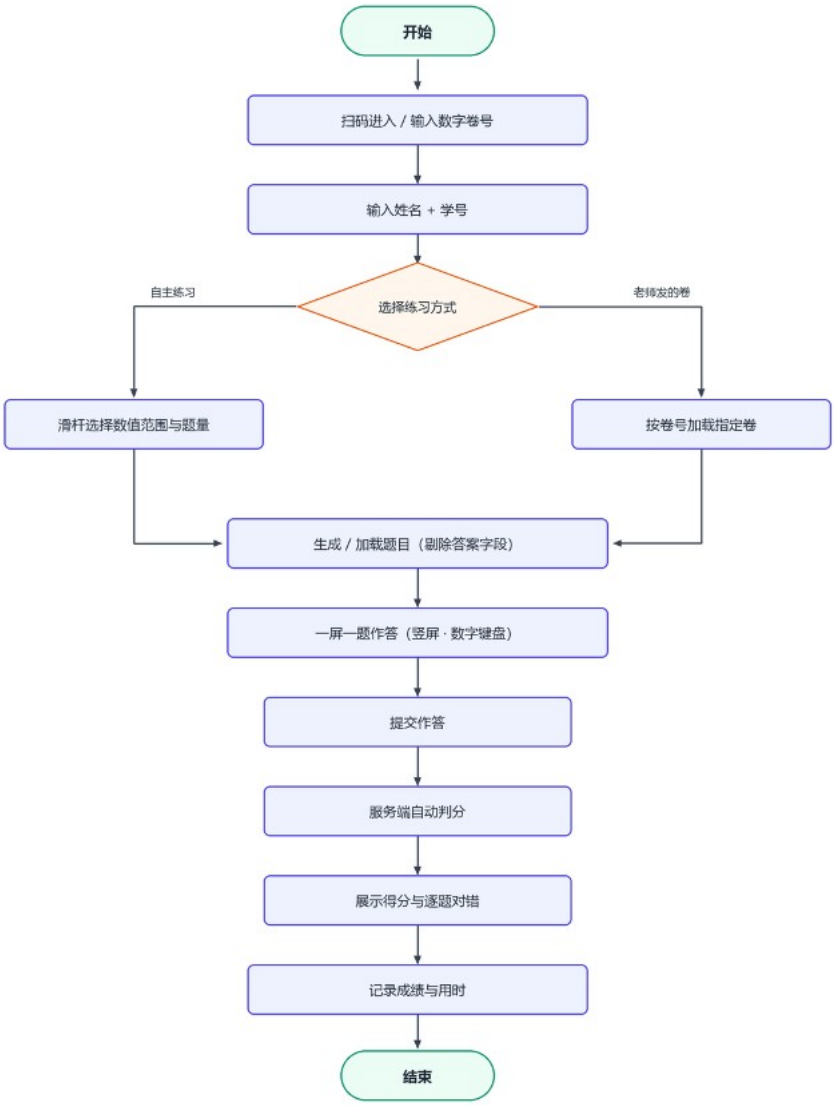



图 4　学生答题业务流程

## 4.1 老师端（FR-T）

表 3　4.1 老师端（FR-T）

| 编号 | 需求 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| FR-T1 | 出题配置 | 六个维度（见 §4.3）：运算类型、数值范围、特殊约束、题型、题量与卷面排版、答案版形式 | 本期 |
| FR-T2 | 生成与预览 | 按配置生成整套题；生成后在屏幕上预览卷面效果 | 本期 |

| 编号 | 需求 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-T3 | 生成后改题 | 删除单题、单题重新生成（换一题）；不做题干手工编辑（D26） | 本期 |
| FR-T4 | 排版参数调整 | 共 **6 项**：每行题数、行间距、字号、页边距、答题横线 / 书写空位开关、卷头信息栏开关（D30） | 本期 |
| FR-T5 | 卷面排版 | A4 版式渲染：题号、题间距、答题空位按参数出图 | 本期 |
| FR-T6 | 浏览器打印 | 直接调起打印，输出 A4；题目版与答案版分别打印 | 本期 |
| FR-T7 | 导出 PDF | 排版固定、不跑版，适合存档与分享 | 本期 |
| FR-T8 | 导出 Word | `.docx`，老师可二次编辑（改标题、加班级名） | 本期 |
| FR-T9 | 答案版 | 内容见 D20：最终答案 + 难度等级 + 知识点标签 + 脱式逐步过程；默认单独成页 | 本期 |
| FR-T10 | 发卷 | 生成该卷的**二维码 + 数字卷号**，同屏展示供投屏（D23） | 本期 |
| FR-T11 | 成绩列表 | 按卷 / 按姓名查看逐次成绩（姓名、时间、题数、得分、用时）（D25） | 本期 |
| FR-T12 | 逐题对错明细 | 点开某次练习可看到具体哪几题错了、学生的答案是什么（D25） | 本期 |
| FR-T13 | 导出成绩 | 成绩导出为 CSV / Excel（D25） | 本期 |
| FR-T14 | 卷库 | 生成过的卷自动入库，可再次打开、重 | 本期 |

| 编号 | 需求 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 打印、按卷号复现（D27） | |
| FR-T15 | 复现与卷号 | 每套卷记录 **(种子 + 配置)** 与卷号；凭卷号可复现同一套题（D19） | 本期 |

## 4.2 学生端（FR-S）

表 4　4.2 学生端（FR-S）

| 编号 | 需求 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-S1 | 扫码进入 | 打开老师给出的局域网地址 / 二维码，进入学生端 | 本期 |
| FR-S2 | 身份识别 | 首次输入**姓名 + 学号（两者均必填）**即可开始，无需密码；再次进入自动记住。学号仅用于区分同名，不做班级 / 点名册体系（D35 / D41） | 本期 |
| FR-S3 | 自主练习入口 | 学生自选数值范围，用**滑杆**选题量（建议 5–50，步长 5），系统即时生成题目（D15 / D29） | 本期 |
| FR-S4 | 做老师发的卷 | 通过二维码或数字卷号进入指定卷（D23） | 本期 |
| FR-S5 | 作答交互 | 手机竖屏、**一屏一题**、拉起数字键盘；支持上下题切换（D22） | 本期 |
| FR-S6 | 计时 | 记录本次练习用时（**不限时**，无倒计时）（D29） | 本期 |
| FR-S7 | 自动判分 | 提交后立即判对错、给出得分 | 本期 |

| 编号 | 需求 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-S8 | 结果反馈 | 展示得分与每题对错；本次记录写入成绩列表 | 本期 |
| FR-S9 | 错题本 / 一键重练 | 错题汇总与同类题重练 | **不做（D25）** |

## 4.3 出题引擎（FR-E）

表 5　4.3 出题引擎（FR-E）

| 编号 | 需求 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-E1 | 运算类型 | 加、减、乘、除，可任意组合 | 本期 |
| FR-E2 | 数值范围档位 | R1–R7，可多选组合（D16） | 本期 |
| FR-E3 | 自定义上限 | 老师可填「最大不超过 N」，覆盖预设档位（R7） | 本期 |
| FR-E4 | 特殊约束 | 是否进位 / 是否退位 / 除法是否必须整除 / 是否允许有余数 / 是否含括号（D16） | 本期 |
| FR-E5 | 题型 | 口算横式、脱式（递等式）、填空求未知数（D17） | 本期 |
| FR-E6 | 题量 | 老师指定题数（老师端）；学生端滑杆自选（D29） | 本期 |
| FR-E7 | 去重 | 单卷内题干相同即视为重复，需重新生成（D19） | 本期 |
| FR-E8 | 种子可复现 | 同 **(种子 + 配置)** 必得同一套题（D19） | 本期 |
| FR-E9 | 单题重生成 | 保持其余题不变，仅替换指定位置的一题（D26） | 本期 |
| FR-E10 | 难度等级 | 每题带难度标记，随答案版输出（D20） | 本期 |
| FR-E11 | 知识点标签 | 每题带考点标签（如 | 本期 |

| 编号 | 需求 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 「三位数乘两位数·进位」），随答案版输出（D20） | |
| FR-E12 | 过程输出 | 脱式 / 混合运算能输出逐步递等过程，供答案版与判分使用（D20） | 本期 |
| FR-E13 | 竖式 | 竖式出题与排版 | **不做（D24），列入后期** |
| FR-E14 | 文字应用题 | 题库 / 情境模板 + 多解判定 | **不做，且不列入路线图（D31）** |
| FR-E15 | 小数与分数四则 | 结果化简 / 通分等 | **暂缓（D9）** |

## 4.4 后期功能（FR-L，非本期）

后期路线图**只包含两项**。文字应用题经确认不列入（D31）。

表 6　4.4 后期功能（FR-L，非本期）

| 编号 | 需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-L1 | 手写 OCR 批改 | 老师打印 → 学生手写 → 拍照 → 系统识别并批改（模式 C，D14） |
| FR-L2 | 竖式出题与排版 | 数位对齐、竖式线、除法竖式符号（D24） |

# 5. 非功能需求（NFR）

表 7　5. 非功能需求（NFR）

| 编号 | 类别 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-1 | 部署 | 在老师本机一条命令启动；学生端在**同一局域网**内通过 IP / 二维码访问；**不依赖公网、不需要域名与备案**（D10） |
| NFR-2 | 数据存储 | 本地 SQLite 单文件；成绩数据不离开本机（D18） |
| NFR-3 | 隐私 | 仅存学生姓名、学号、作答 |

| 编号 | 类别 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| | | 与成绩，不采集手机号、设备号等额外个人信息（D12 / D25 / D35） |
| NFR-4 | 性能 | 生成 20–50 题在 **1 秒内**返回；局域网内数十名学生并发提交不阻塞 |
| NFR-5 | 打印保真 | 浏览器打印需精确控制 A4 分页，题目不被跨页截断 |
| NFR-6 | 兼容性 | 学生端：手机浏览器（微信内置 / 系统浏览器）；老师端：桌面 Chrome / Edge |
| NFR-7 | 易用性 | 老师端出卷路径不超过三步：配置 → 预览（可改题）→ 打印 / 导出 |
| NFR-8 | 可复现 | 任意一套历史卷凭卷库中的卷号与种子可完整重出（D19 / D27 / FR-T15） |
| NFR-9 | 离线 | 模式 A（纯出题打印）在完全无网时也应可用 |

## 6. 范围边界

表 8　6. 范围边界

| 本期做 | 本期不做 / 后期 |
| --- | --- |
| 老师端出题、预览、删题换题、A4 打印、导出 PDF / Word | 手写 OCR 批改（FR-L1，后期） |
| 排版参数可调（6 项，D30） | 竖式出题与排版（FR-L2，后期） |
| 答案版：答案 + 难度 + 考点 + 脱式过程 | 文字应用题（**不列入路线图**，D31） |
| 卷库 + 卷号 + 种子复现 | 小数与分数四则（暂缓，D9） |
| 学生端扫码进入、自主练习（滑杆选题量）、做老师发的卷 | 错题本与一键重练（FR-S9） |
| 作答交互（手机竖屏、一屏一题、数字键盘）+ 计时 | 账号、班级、学号、权限体系 |
| 自动判分 + 成绩列表 + 逐题对错明细 + 导出 CSV / Excel | 多人协作、云端共享题库 |
| 发卷（二维码 + 卷号同屏） | 题干手工文字编辑（D26） |

## 7. 待确认问题

**无。** 需求已冻结，Q1–Q31 全部关闭（Q31 于第 11 轮定稿为「学号必填」，见 D41）。

后续若在实现或设计阶段发现新的需求层面问题，按 `Q32` 起在 [00-决策记录.md](00-决策记录.md) 登记，并同步修订本文档版本号。

## 8. 术语表

表 9 8. 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 模式 A / B / C | 三种批改模式，见 D11。A = 纯出题工具，B = 学生端在线练与自动判分，C = 手写 OCR 批改 |
| 档位 R1–R7 | 数值范围档位，见 D16 档位表 |
| 种子 | 出题用的随机数种子，**(种子 + 配置)** 决定唯一一套题（D19） |
| 卷号 | 面向人的短编号，用于学生进入指定卷、老师复现同一套题（D23 / FR-T15） |
| 卷库 | 保存生成过的卷子与其配置的本地仓库，可再次打开与重打印（D27） |
| 卷头信息栏 | 卷子上方的「班级 / 姓名 / 得分」填写栏，可在排版面板开关（D30） |
| 学号 | 与姓名一起构成学生身份，仅用于区分同名，**必填**（D35 / D41） |
| 口算横式 | 如 `37 + 45 = ____` 的横式题目 |
| 脱式 / 递等式 | 如 `(12 + 8) ÷ 4`，需按运算顺序逐步写出过程 |
| 填空求未知数 | 如 `7 + □ = 15`，考察逆运算 |
| 竖式 | 数位对齐的笔算格式，含竖式线与除法符号（本期不做） |
| 换一题 | 保持整卷其余题目不变，只重新生成指定位置的一道题（D26） |